CAHIER DES CHARGES COMPLET

Projet : Système Intelligent de Contravention Routière (Haïti)

SOMMAIRE

1. Présentation du projet
2. Analyse des besoins et objectifs
3. Étude des utilisateurs (Personas)
4. Description fonctionnelle détaillée
5. Spécifications techniques et architecture
6. Design et Expérience Utilisateur (UI/UX)
7. Sécurité et intégrité des données
8. Planification et méthodologie
9. Modèle économique et équipe
10. Évolutions futures et maintenance

---

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

En Haïti, la gestion des contraventions routières est encore largement manuelle, ce qui engendre :

- Opacité administrative
- Perte de revenus pour l'État
- Risques de corruption
- Difficultés de traçabilité

Les conducteurs doivent souvent se déplacer physiquement pour régler leurs situations auprès de :

- PNH (Police Nationale d'Haïti)
- MEF (Ministère de l'Économie et des Finances)
- DCPR / OAVCT

1.2 Vision

Créer une **plateforme numérique nationale** pour :

- Gérer les contraventions routières
- Permettre le paiement des amendes en ligne
- Gérer les demandes de documents administratifs
- Vérifier le statut des véhicules

Pont numérique entre :

- PNH (application pour les agents)
- MEF / DCPR / OAVCT (administration & statistiques)
- Citoyens conducteurs (application mobile)

Innovation clé :
Intégration d'un **module d'intelligence artificielle** pour :

- Analyser automatiquement les demandes de documents
- Vérifier la validité des informations
- Détecter anomalies et fraudes dans les données contraventions
- Assister la décision administrative (acceptation, refus, vérification manuelle)

---

2. ANALYSE DES BESOINS ET OBJECTIFS

2.1 Objectifs stratégiques

- **Zéro papier** : Suppression totale des carnets physiques de contraventions
- **Transparence financière** : Paiements via MonCash, NatCash, cartes bancaires vers les comptes de l'État
- **Sécurité publique** : Identification instantanée des véhicules volés ou documents falsifiés
- **Modernisation administrative** : Permettre aux citoyens d'effectuer leurs démarches administratives via mobile

2.2 Indicateurs de performance (KPI)

- Temps d'émission d'une contravention < 60 secondes
- Taux de paiement des amendes > 70%
- Réduction du temps administratif > 50%
- Réduction des fraudes documentaires

---

3. ÉTUDE DES UTILISATEURS (PERSONAS)

Agent de Police (PNH)

- Application rapide, hors ligne possible
- Vérification instantanée des véhicules
- Impression immédiate du ticket

Conducteur

- Consultation des contraventions
- Paiement en ligne sécurisé
- Demande de documents administratifs
- Vérification du statut véhicule

Administrateur (MEF / DCPR / OAVCT)

- Suivi des paiements
- Gestion des documents et statistiques nationales
- Contrôle de l'activité policière

---

4. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DÉTAILLÉE

4.1 Application Police

- Authentification sécurisée (biométrie ou PIN)
- Scan automatique des plaques (OCR)
- Création de contraventions numériques
- Capture photo obligatoire
- Géolocalisation automatique
- Impression Bluetooth avec QR Code

Fonctions supplémentaires :

- Vérification véhicule
- Scanner QR Code documents
- Accès aux documents numériques du conducteur

4.2 Application Conducteur

Gestion des contraventions

- Voir contraventions
- Payer amendes
- Télécharger reçus

Historique complet

- Contraventions, paiements, documents demandés, historique véhicule

Vérification véhicule

- Statut du véhicule
- Assurance valide
- Vignette valide
- Véhicule recherché ou volé

Notifications

- Nouvelle contravention
- Paiement confirmé
- Document prêt
- Demande acceptée ou refusée

4.3 Module Services Administratifs Véhicules

- Demandes numériques de documents : vignette, assurance, certificat d'immatriculation, carte grise, duplicata, renouvellement permis, autres documents officiels

Processus :

1. Conducteur sélectionne le document
2. Soumission des informations : plaque, permis, photos justificatives
3. Traitement administratif : accepter, refuser, demander infos supplémentaires
4. Paiement (MonCash / NatCash si accepté)
5. Livraison : PDF sécurisé ou récupération physique

4.4 Module AI

- Analyse automatique des demandes
- Détection d'anomalies ou fraudes dans les données
- Recommandation pour acceptation ou refus
- Historique des décisions pour audits

4.5 Scanner plaque public

- Vérification véhicule volé
- Assurance valide
- Statut administratif

---

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET ARCHITECTURE (Mise à jour)

Stack technologique :

- **Frontend / Mobile App** : Flutter + Dart (Android / iOS)
- **Backend & API** : JavaScript (Node.js / NestJS)
- **Modules Intelligence Artificielle** : Python (Machine Learning / Data Processing)
- **Base de données** : PostgreSQL / SQL
- **Cache rapide** : Redis (pour accélérer les recherches et données temporaires)
- **API externes** : MonCash, NatCash, Google Vision OCR, OpenStreetMap

Architecture :

- Microservices pour la modularité et l'évolutivité
- API REST pour communication mobile ↔ backend
- Module Python AI interagit via API pour traitement automatique des demandes et détection d'anomalies

---

6. DESIGN ET UX

- Simplicité : moins de 3 clics pour action majeure
- Interface contrastée (plein soleil Haïti)
- Bilingue : Kreyòl / Français

---

7. SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES

- Anti-corruption : Geofencing
- Signature digitale : contraventions sécurisées
- Chiffrement AES-256 : données personnelles et transactions

---

8. PLANIFICATION ET MÉTHODOLOGIE

- Méthodologie Agile / Scrum
- Sprints 2 semaines

Jalons :

- M1 : Prototype UI/UX — Semaine 3
- M2 : MVP fonctionnel — Semaine 12
- M3 : Version finale — Semaine 18

---

9. MODÈLE ÉCONOMIQUE ET ÉQUIPE

Équipe projet :

- BARTHELEMY ANDJI-MICHAEL : Lead Developer / Architecte Backend & DB
- LEONNE SEVERE : Network & DevOps
- JEAN BAPTISTE WOODLEY : Mobile Developer + UI/UX
- DORVIL MAX GREGORY : AI Engineer / Data Analyst
- HANS OVIDE OMAR : Backend Developer / API

Estimation valeur projet : 40 000$ – 120 000$

---

10. ÉVOLUTIONS FUTURES

- IA pour surveillance automatique du trafic (caméras urbaines)
- Intégration OAVCT pour documents et permis
- Permis à points, suspension automatique si limite atteinte

---

10. CONCLUSION (Mise à jour)

Ce système constitue une **infrastructure numérique complète pour la gestion du trafic routier en Haïti**, permettant :

- **Réduction de la corruption** grâce à la traçabilité et l'automatisation des processus,
- **Amélioration de la transparence** dans les paiements et la gestion des contraventions,
- **Modernisation des services administratifs** pour les citoyens et les institutions publiques,
- **Efficacité et rapidité** dans la gestion des demandes de documents et le suivi des véhicules.